



Relatório: Sociedade, Tecnologia e a Evolução do Homo Sapiens

A trajetória da evolução humana é frequentemente mal compreendida pela ideia de que somos a única espécie do nosso tipo a ter habitado o planeta Terra. No entanto, durante milhares de anos, a nossa espécie conviveu com diversas outras espécies de humanos. Através da análise dos materiais propostos, é possível compreender que a ascensão do *Homo sapiens* de uma espécie vulnerável a predadores para a força dominante e de maior impacto no planeta não ocorreu apenas por determinismo biológico, mas sim por uma complexa intersecção entre biologia, capacidades cognitivas, estruturas sociais e desenvolvimento tecnológico.

O processo evolutivo humano pode ser dividido didaticamente em duas frentes: a hominização e a humanização. A hominização refere-se às mudanças das características físicas ao longo do tempo. Os australopitecos, ao deixarem a África há cerca de 2 milhões de anos, adaptaram-se a diferentes regiões e deram origem a diversas espécies, como o *Homo erectus* (na Ásia), o *Homo soloensis* (em Java), o *Homo floresiensis* (na Ilha das Flores), o *Homo neanderthalensis* (na Europa e oeste asiático) e os Denisovanos (na Sibéria). O desenvolvimento tecnológico rudimentar começou com o *Homo habilis*, há cerca de 5 milhões de anos, com a fabricação de ferramentas a partir de ossos e pedras. Posteriormente, o *Homo erectus* trouxe inovações marcantes: o uso controlado do fogo e a vida em grupos, formando o que se pode considerar o primeiro núcleo de sociedade. O fogo permitiu o consumo de alimentos cozidos, o que auxiliou no desenvolvimento e na plasticidade do cérebro, um órgão que consome cerca de 20% da energia do nosso corpo.

Paralelamente à hominização, ocorreu a "humanização", que alterou as características psíquicas e culturais da nossa espécie. Ao fabricar utensílios com as mãos, o *Homo sapiens* criou um ciclo de *feedback* com o cérebro que desenvolveu novas técnicas e tecnologias, eliminando a necessidade de uma adaptação biológica lenta ao meio ambiente e permitindo que os humanos passassem a controlar a natureza



ao seu redor. Contudo, o que de fato separou o *Homo sapiens* das outras espécies (que acabaram extintas, possivelmente pela própria ação e competição por recursos promovida pelos *Sapiens*) foi a Revolução Cognitiva, ocorrida há cerca de 70.000 anos.

A Revolução Cognitiva dotou o *Sapiens* de uma vantagem excepcional: a capacidade de criar e acreditar em ficções. Enquanto outros primatas, como os chimpanzés, conseguem se organizar em grupos de no máximo 50 indivíduos, e a convivência humana baseada apenas no conhecimento íntimo se limita a cerca de 150 pessoas, a "imaginação coletiva" permitiu a cooperação em larga escala entre milhares ou milhões de desconhecidos. Conceitos como dinheiro, religiões, nações, leis, empresas e direitos humanos não existem no mundo objetivo físico; são narrativas compartilhadas que mantêm a sociedade unida e funcionando. É essa capacidade de compartilhar histórias abstratas que permite realizações monumentais, desde a construção de pirâmides até o desenvolvimento de uma bomba atômica, que exige a união de milhares de trabalhadores, cientistas e recursos estatais.

Avançando na linha do tempo, há cerca de 12 mil anos, a humanidade passou pela Revolução Agrícola, também conhecida como Revolução Neolítica. A narrativa tradicional sugere que a transição de caçadores-coletores nômades para agricultores sedentários representou um avanço indiscutível. Porém, evidências arqueológicas indicam o oposto: as sociedades pré-agrícolas possuíam uma dieta mais rica, maior autonomia, uma vida mais livre e menos horas de trabalho dispendioso. A agricultura provou ser uma "armadilha do luxo": embora tenha permitido o crescimento populacional exponencial, trouxe consigo uma dieta mais pobre baseada em poucos cereais (como trigo e cevada), o surgimento de novas doenças, o aumento da fome localizada e a necessidade de proteção constante contra roubos. Além disso, o acúmulo de excedentes e o sedentarismo deram origem ao Estado e a hierarquias sociais rígidas, que frequentemente se tornaram instrumentos de opressão, trabalho excessivo e desigualdade – reflexos que ainda se observam nas estruturas de disparidade socioeconômica da atualidade.

Hoje, a nossa espécie enfrenta o que se chama de "problemas complexos" ou "mal definidos". Com mais de 7 bilhões de habitantes na Terra, concentrados majoritariamente em áreas urbanas, lidamos com crises de mobilidade, saúde, educação, lixo e exaustão acelerada de recursos naturais e matérias-primas. Diferente de problemas lineares, os problemas complexos ocorrem em contextos sociais intrincados e exigem inovações disruptivas geradas por equipes diversas. Lamentavelmente, o sistema educacional e as normas sociais atuais têm demonstrado uma tendência a suprimir a criatividade humana; pesquisas mostram que a capacidade de pensamento divergente cai de 98% aos 5 anos de idade para meros 2% na fase adulta.



Em conclusão, a evolução humana é a história de como a cognição abstrata, a organização sociolinguística e a tecnologia se retroalimentaram para fazer do *Homo sapiens* o mestre de seu ambiente e das outras espécies. Contudo, cada grande "revolução" tecnológica e organizacional – da pedra lascada à agricultura, até a era pós-industrial – trouxe consigo novos dilemas éticos e práticos. Reconectar-se com a nossa capacidade inata de imaginação criativa e colaboração em grupo é fundamental para assegurar a sobrevivência sustentável da nossa espécie e do ecossistema frente aos desafios do século XXI.

3 Aprendizados que não gostaria de esquecer:

1. **A tecnologia substituiu a necessidade de adaptação biológica ao meio:** A invenção e o aprimoramento contínuo de ferramentas (iniciados com o *Homo habilis* e o *Homo erectus* com o fogo) permitiram um ciclo de "humanização", onde o *feedback* entre o uso das mãos e o cérebro acelerou o desenvolvimento cognitivo. Em vez de o corpo humano ter que evoluir lentamente ao longo de milhões de anos para resistir ao frio ou caçar presas mais rápidas, as tecnologias permitiram que o homem controlasse o meio ambiente, eliminando a dependência de processos puramente biológicos.
 2. **A imaginação coletiva é a nossa maior "tecnologia" social:** O domínio global do *Homo sapiens* sobre outras espécies cognitivamente similares, como os Neandertais, não ocorreu por força física, mas sim graças à Revolução Cognitiva. A capacidade de criar "ficções" (como o dinheiro, o Estado e as leis) funciona como uma infraestrutura tecnológica invisível que possibilita a cooperação flexível e em larguíssima escala entre milhões de estranhos, algo inédito na natureza.
 3. **O paradoxo do "progresso" e a armadilha do conforto:** A Revolução Agrícola demonstra que inovações tecnológicas e estruturais que buscam facilitar a vida podem resultar em problemas ainda mais complexos. Enquanto os caçadores-coletores viviam de forma mais autônoma e saudável, a domesticação de plantas e o sedentarismo aumentaram a população, mas introduziram doenças, declínio nutricional, trabalho exaustivo e hierarquias sociais opressivas. Isso ressalta que toda adoção tecnológica transforma profundamente as relações sociais e de poder, exigindo uma análise crítica de suas consequências de longo prazo.
-

Declaração de uso de IA Em cumprimento às diretrizes da disciplina, informo o uso da Inteligência Artificial (NotebookLM / modelo Gemini) para apoio técnico nesta atividade. A IA foi utilizada para a extração, compilação e síntese das informações



presentes especificamente nas transcrições dos vídeos fornecidos como fonte ("Nexo Jornal", "SejaUmaPessoaMelhor", "Prazer, Karnal" e "UNIVESP"). O chat também auxiliou na organização estrutural do relatório e na revisão ortográfica e coesão textual, garantindo que os conceitos abordados em sala estivessem claramente relacionados às ideias dos vídeos propostos, de modo a atender aos requisitos de formatação e número de páginas da tarefa.